Rockchip RK2118 RT-Thread 快速入门

文档标识：RK-JC-YF-589

发布版本：V1.0.6

日期：2024-09-25

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了 RK2118 的基本使用方法，旨在帮助开发者快速了解并使用 RK2118 SDK 开发包。

各芯片系统支持状态

芯片名称	内核版本
RK2118	RT-Thread v4.1.x

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2024-02-26	V1.0.0	Roger Hu	初始版本
2024-03-15	V1.0.1	Roger Hu	增加运行调试说明
2024-04-17	V1.0.2	Roger Hu	增加RkStudio调音工具说明
2024-07-01	V1.0.3	Roger Hu	编译脚本说明调整
2024-08-16	V1.0.4	Roger Hu	更新编译说明
2024-09-12	V1.0.5	Roger Hu	更新固件打包等说明内容
2024-09-25	V1.0.6	Roger Hu	更新编译环境搭建说明

目录

Rockchip RK2118 RT-Thread 快速入门

1. 开发环境搭建
2. 目录结构
3. 配置和编译
   - 3.1 CPU固件编译
     - 3.1.1 自动编译打包
     - 3.1.2 编译结果清理
     - 3.1.3 手动编译打包
       - 3.1.3.1 模块配置
       - 3.1.3.2 编译
       - 3.1.3.3 root.img生成
       - 3.1.3.4 固件打包
   - 3.2 DSP固件编译
   - 3.3 固件格式
     - 3.3.1 Firmware.img
     - 3.3.2 update.img
   - 3.4 文件系统说明
4. 固件烧录
   - 4.1 注意
   - 4.2 Windows版升级工具
     - 4.2.1 Firmware.img升级
     - 4.2.2 update.img升级
   - 4.3 Linux版烧录工具及命令
     - 4.3.1 UART烧写
     - 4.3.2 USB烧写
5. RKStudio调音工具
6. Dolby Atoms支持
7. 运行调试
   - 7.1 系统启动
   - 7.2 系统调试
8. 开发指南

1. 开发环境搭建

本SDK推荐的编译环境是64位的 Ubuntu 20.04 或 Ubuntu18.04 ， 在其它 Linux 上尚未测试过, 所以推荐安装与RK开发者一致的发行版。如果没有Ubuntu环境，推荐在windows上使用WSL(Windows Subsystem for Linux)来使用Ubuntu，具体安装可参考：https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/install。

编译工具选用的是RT-Thread官方推荐的 SCons + GCC，SCons 是一套由 Python 语言编写的开源构建系统， GCC 交叉编译器由ARM官方提供，需要按以下操作安装编译所需的所有工具：

```
# 确保你的软件包列表是最新的，使用以下命令来更新系统软件包列表
sudo apt-get update

# 安装gcc-arm-embedded
sudo add-apt-repository ppa:team-gcc-arm-embedded/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-arm-embedded

# 安装scons clang-format astyle build-essential等
sudo apt-get install scons clang-format astyle build-essential dosfstools

# 安装python
sudo apt-get install python3
sudo apt-get install python3-pip
```

从 ARM 官网下载编译器，通过环境变量指定 toolchain 的路径即可，具体如下：

```
wget https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu/13.2.rel1/binrel/arm-gnu-toolchain-13.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz
tar xvf arm-gnu-toolchain-13.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz
export RTT_EXEC_PATH=/path/to/toolchain/arm-gnu-toolchain-13.2.Rel1-x86_64-arm-none-eabi/bin
```

或者使用SDK初始发布包中的编译器：arm-gnu-toolchain-13.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz，具体如下：

```
tar -xvf arm-gnu-toolchain-13.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz
export RTT_EXEC_PATH=/path/to/toolchain/arm-gnu-toolchain-13.2.Rel1-x86_64-arm-none-eabi/bin
```

2. 目录结构

以下是SDK主要目录对应的说明：

```
├── applications            # Rockchip应用demo源码
├── AUTHORS
├── bsp                     # 所有芯片相关代码
│   ├── rockchip
```

```
│   │   ├── common
│   │   │   ├── drivers     # Rockchip OS适配层通用驱动
│   │   │   ├── hal         # Rockchip HAL(硬件抽象层)实现
│   │   │   └── tests       # Rockchip 驱动测试代码
│   │   ├── rk2118          # RK2118 主目录
│   │   │   ├── board       # 板级配置
│   │   │   ├── build       # 编译主目录，存放中间文件
│   │   │   ├── drivers     # RK2118 私有驱动目录
│   │   │   ├── Image       # 存放固件
│   │   └── tools           # Rockchip 通用工具
├── ChangeLog.md
├── components              # 系统各个组件，包括文件系统，shell和框架层等驱动
│   ├── hifi4
|   |   ├── dsp             # dsp代码
|   |   ├── rtt             # 运行在mcu上dsp相关代码
|   |   ├── shared          # mcu/dsp 公共代码
|   |   └── tools           # dsp固件生成工具
├── documentation           # RT-Thread官方文档
├── examples                # RT-Thread例子程序和测试代码
├── include                 # RT-Thread官方头文件目录
├── Kconfig
├── libcpu
├── LICENSE
├── README.md
├── README_zh.md
├── RKDocs                 # Rockchip 文档
├── src                    # RT-Thread内核源码
├── third_party            # Rockchip增加的第三方代码的目录
└── tools                  # RT-Thread官方工具目录，包括menuconfig和编译脚本
```

3. 配置和编译

3.1 CPU固件编译

RT-Thread 用 SCons 来实现编译控制，SCons 是一套由 Python 语言编写的开源构建系统，类似于 GNU Make。它采用不同于通常 Makefile 文件的方式，而使用 SConstruct 和 SConscript 文件来替代。这些文件也是 Python 脚本，能够使用标准的 Python 语法来编写。所以在 SConstruct、SConscript 文件中可以调用 Python 标准库进行各类复杂的处理，而不局限于 Makefile 设定的规则。

注意编译前需要确认交叉编译工具链配置是否正确：

```
export RTT_EXEC_PATH=/path/to/toolchain/arm-gnu-toolchain-13.2.Rel1-x86_64-arm-none-eabi/bin
```

查看设置是否正确：

```
echo $RTT_EXEC_PATH
```

3.1.1 自动编译打包

为了简化编译流程，我们做了一个`build.sh`脚本来实现一键配置、编译和打包，用法如下：

编译全部CPU固件：

```
cd bsp/rockchip/rk2118

# 编译车载板子：RK_AUTOMOTIVE_DSP_DEMO_RK2118M_V10_2024-01-25
./build.sh board/adsp_demo/setting.ini
# 生成：Image/Firmware.img

# 编译EVB1 V10板子：RK_EVB1_RK2118G_V10_20240219
./build.sh board/evb/package-file
# 生成：Image/update.img

# 编译EVB1 V20板子：RK_EVB1_RK2118G_V20_20240424
./build.sh board/evb1_v20/package-file
# 生成：Image/update.img
```

然后升级生成的`Firmware.img`或`update.img`

编译单个CPU固件：

```
# 以EVB1 V20板子：RK_EVB1_RK2118G_V20_20240424为例

# 编译cpu0
./build.sh board/evb/package-file rtt0
# 生成：rtt0.bin，需要再执行
./mkimage.sh board/evb/package-file
# 生成：Image/rtt0.img

# 可通过以下命令查看更详细的编译说明
./build.sh

# 注意rtconfig.py中默认是开启XIP的
# 所以在编译非XIP固件时（SPI nand/eMMC），需要手动关闭XIP，不然编译出的固件会运行异常
# 修改 bsp/rockchip/rk2118/rtconfig.py文件，找到 "XIP"，修改成 "N"
```

然后单独升级生成的rtt0.img

以`adsp_demo`板子为例，./build.sh脚本具体编译操作如下：

```
./build.sh board/adsp_demo/setting.ini
```

这个命令实际会执行如下操作：

1. 找到指定板子的cpu0默认配置，路径为：`board/adsp_demo/defconfig`，用它覆盖当前目录下的menuconfig默认配置文件`.config`
2. 执行`scons menuconfig`命令，此时会弹出menuconfig的配置窗口，你可以按照你的需要修改配置并保存退出，如果想用默认配置，可以选择直接退出
3. 执行`scons -j$(nproc)`命令，编译cpu0的固件rtt0.bin，如果有配置，则还会编译出cpu1的rtt1.bin和用于ota升级的recovery.bin
4. 执行./mkroot.sh命令生成root.img镜像，如果setting.ini有配置的话
5. 用mkimage.sh来打包出最后烧录的固件`Firmware.img`或`update.img`

执行完上面的命令，会在`Image`目录生成这些文件：

```
-rw-r--r-- 1 rk rk 1638400 Apr 11 02:41 Firmware.img     # 车载SPI Nor的固件
-rw-rw-r-- 1 rk rk 2750993 Apr 11 02:48 update.img       # 消费类SPI Nor/Nand/eMMC
的固件
-rw-r--r-- 1 rk rk 4325376 Mar 27 03:23 root.img         # 根文件系统镜像（可选）
```

3.1.2 编译结果清理

SCons 构建系统默认是通过 MD5 来判断文件是否需要重新编译，如果你的文件内容没变，而只是时间戳变了（例如通过 touch 更新时间戳），是不会重新编译这个文件及其依赖的。另外，如果仅修改无关内容，例如代码注释，则只会编译，而不会链接，因为 obj 文件内容没变。因此，在开发过程中如果碰到各种修改后实际并未生效的问题，建议在编译前做一次清理，命令如下：

```
scons -c
```

如果做完上面的清理以后，还有异常，可以强制删除所有中间文件，命令如下：

```
rm -rf build
```

其他 SCons 命令，可以看帮助或文档

```
scons -h
```

3.1.3 手动编译打包

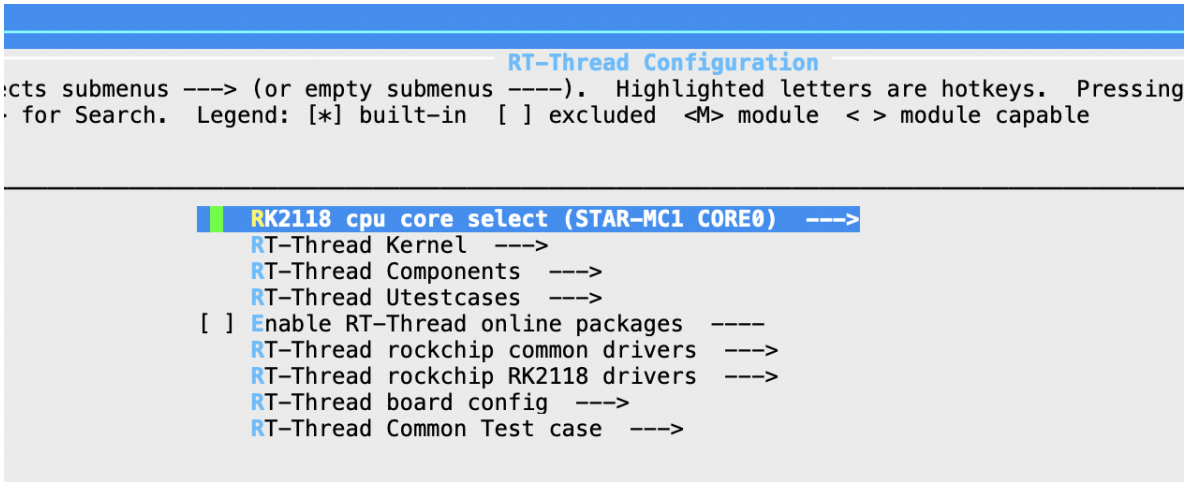
前面通过`build.sh`脚本来一键编译的方式虽然方便，但是因为每次都会更新`rtconfig.h`这个模块配置文件，所以会整个CPU工程重新编译，速度上稍微会比手动编译慢一些。所以在开发过程中，也会经常用手动编译来加速开发。手动编译步骤可以分为：模块配置、编译、root.img生成、固件打包四个步骤，只要你的模块配置不需要改动，就可以跳过模块配置，同时如果CPU固件也不需要变动，也可以跳过编译只做打包。

3.1.3.1 模块配置

模块配置的目的是按产品的实际需要来选择需要的模块，可以通过如下命令来操作：

```
cd bsp/rockchip/rk2118
# 先从你的板级找一个基础配置来覆盖默认的配置文件：.config
cp board/adsp_demo/defconfig .config
# 从.config载入默认配置，并启动图形化配置界面
scons --menuconfig
```

此时会弹出如下界面，你可以根据产品需要来开关各个模块，退出保存配置会覆盖 .config ，同时自动生成一个 rtconfig.h 文件，这2个文件包含了我们选中的各种配置，最终参与编译的只有这个 rtconfig.h。



上图中其中第一项是选你要编译的目标CPU，RK2118有两个CPU：cpu0和cpu1。接下来三项是 RT-Thread 公版的配置，再下来是RT-Thread的网络包，剩下都是 BSP 的驱动配置和测试用例。

menuconfig 工具的常见操作如下：

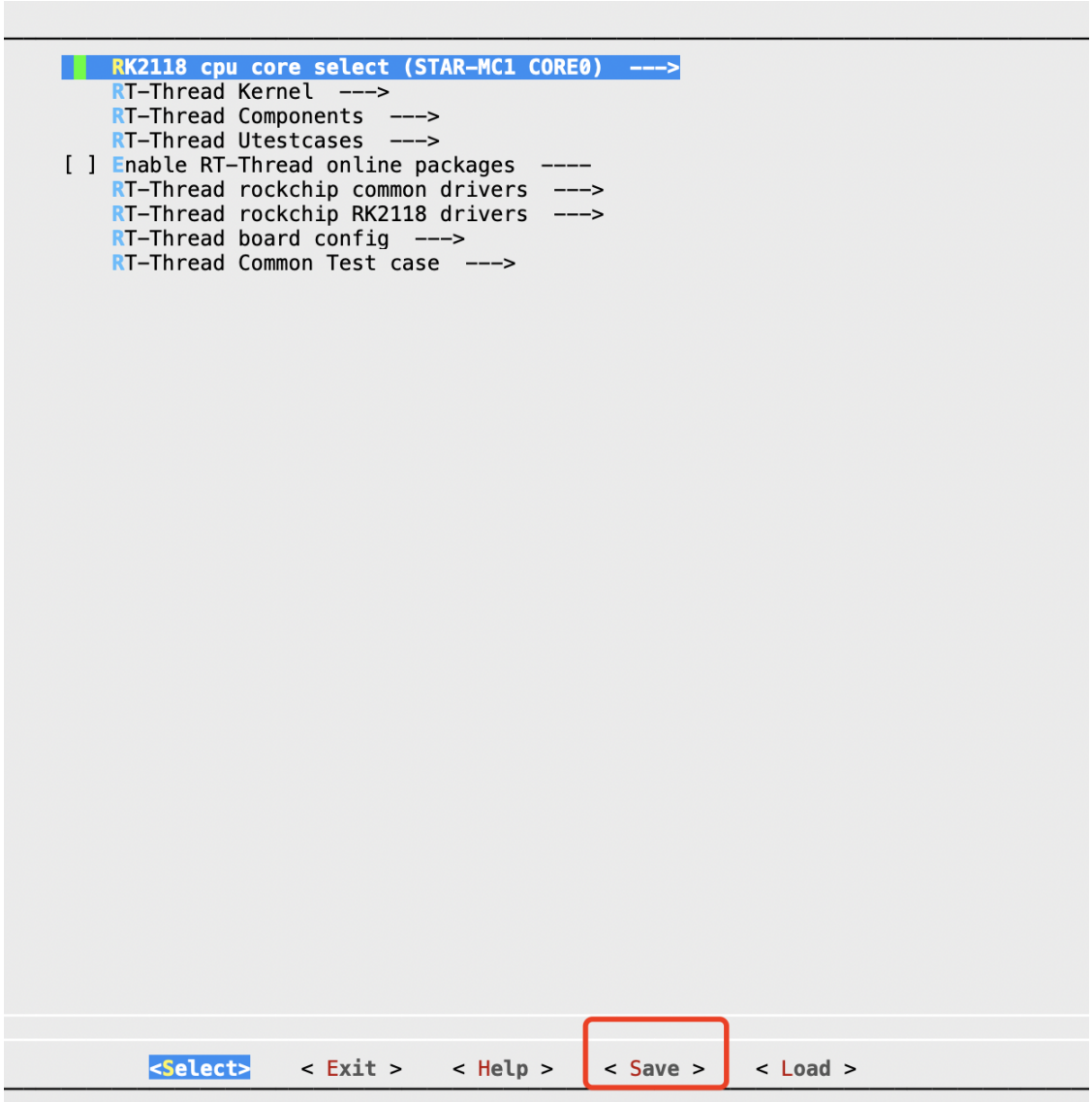
- 上下箭头：移动
- 回车：进入子菜单
- ESC 键：返回上级菜单或退出
- 空格、Y 键或N 键：使能/禁用 [*] 配置选项
- 英文问号 ：调出有关高亮选项的帮助菜单（退出帮助菜单，请按回车键）
- / 键：寻找配置项目

  每个板级目录下都至少有一个默认的配置文件`defconfig`，这是cpu0的默认配置，如果这个板级支持双核启动，还会有一个`cpu1_defconfig`，这是cpu1的默认配置。我们建议提交默认模块配置的时候，都提交到板级目录，并且尽量保持这个命名规则，防止自动编译脚本失效，不要直接提交到`.config`，这样多个板级配置之间就不会互相覆盖，方法如下：

```
# 假设前面你已经执行过sons --menuconfig，并且退出时有保存配置
cp .config board/xxx/defconfig        # xxx就是你的板级名字，如果是cpu1的配置，请改成cpu1_defconfig
```

请注意前面提到的参与编译的只有`rtconfig.h`而不是`.config`，所以如果你退出`menuconfig`图形界面前没弹出让你保存配置的选项，这是因为你本次执行`menuconfig`并没有修改任何选项，此时也就不会重新生成`rtconfig.h`，而你的`.config`可能被你手动覆盖过，已经和`rtconfig.h`不匹配，进而导致你当前的`.config`并不会在编译的时候生效。有两种方法可以绕过这个问题，可以根据自己需求选一个：

1. 在`menuconfig`的图形界面不要直接退出，而是先保存配置再退出，可以通过这个选项来手动保存配置



2. 退出后，执行命令`scons --useconfig=.config`，这样可以强制重新生成`rtconfig.h`

3.1.3.2 编译

编译CPU固件非常简单，执行下面命令即可：

```
cd bsp/rockchip/rk2118
scons -j32
```

如果编译成功，会得到如下文件：

```
-rw-r--r-- 1 rk rk  197632 Apr 11 07:08 rtt0.bin            # cpu0的bin固件
-rw-r--r-- 1 rk rk 1530528 Apr 11 07:08 rtt0.elf            # cpu0的elf固件，带符号表
-rw-r--r-- 1 rk rk  110592 Apr 11 07:08 rtt1.bin            # cpu1的bin固件
-rw-r--r-- 1 rk rk  784044 Apr 11 07:08 rtt1.elf            # cpu1的elf固件，带符号表
```

3.1.3.3 root.img生成

我们将一些资源文件（如提示音文件）打包成fat文件系统镜像root.img。

这一步是可选择的，build.sh脚本根据固件配置文件setting.ini或package-file中是否包括root分区信息来自动生成。

生成root.img命令为：

```
# 车载（SPI Nor）
./mkroot.sh resource/userdata/normal/ board/adsp_demo/setting.ini

# 消费类（SPI Nor/Nand EMMC）
./mkroot.sh resource/userdata/normal/ board/evb/package-file

# 其中resource/userdata/normal/是需要打包到root.img中的资源文件目录
```

3.1.3.4 固件打包

打包是为了把前面编译生成的固件，包括CPU(NPU固件暂时也放CPU这边)和DSP固件，以及loader、TFM等一起整合成一个镜像文件`Firmware.img`或`update.img`，最后烧录就是用这个镜像。

打包命令如下：

```
# 车载（SPI Nor）
./mkimage.sh board/adsp_demo/setting.ini

# 消费类（SPI Nor/Nand EMMC）
./mkimage.sh board/evb/package-file

# 其中board/adsp_demo/setting.ini为Firmware.img固件的分区配置信息
# 其中board/evb/package-file为Update.img固件的打包配置信息
```

3.2 DSP固件编译

参考<RKDocs/manuals/rk2118/Rockchip_HiFi4_Quick_Start_CN.pdf>。

SDK中预置了一份编译好的DSP固件：`components/hifi4/rtt/dsp_fw/evb_soundbar_demo/`。

对应的DSP工程及源码在：`components/hifi4/samples/rk2118/evb_partybox_demo/`，具体功能描述可查看目录下的`readme.txt`。

可通过以下命令编译出带evb_partybox_demo功能的固件：

```
./build.sh board/evb/package-file
./build.sh board/evb1_v20/package-file
```

3.3 固件格式

3.3.1 Firmware.img

车载产品在使用。

SPI Nor方案使用，有以下特点：

1. 分区填充冗余数据，`Firmware.img`为有效固件 + 冗余固件，升级完整`Firmware.img`，不支持仅升级有效固件。
2. 支持 RK parition 分区表。

`Firmware.img`固件分区配置信息叫`setting.ini`，内容如下：

```
[UserPart4]
Name=cpu0_os_a              # 分区名字
Type=0x200
PartOffset=0x300            # 分区所在flash的位置：单位为sector，也就是512字节
PartSize=0xc00              # 分区所占的大小，单位为sector，也就是512字节
Flag=                       # 标记，具体见setting.ini文件头部的说明
File=../../Image/rtt0.img   # 分区存放的固件文件
```

分区大小调整说明：

例如修改了rtt0的代码，编译出来的rtt0.img超过了分区大小，打包时会报以下异常信息：

```
Packing Error:file length is larger than part size, ../../Image/rtt0.img
```

需要增大cpu0_os_a分区的PartSize，然后cpu0_os_a分区后面分区的PartOffset都要作对应的调整，注意最后一个分区的尾部不要超过flash容量。

3.3.2 update.img

消费类产品使用。

SPI Nor/Nand/eMMC方案使用，有以下特点：

1. `update.img` 为有效固件，最终升级为分区分立升级。
2. 支持 GPT partition。

`update.img`固件分区配置信息叫`parameter.txt`，内容如下：

```
CMDLINE:
mtdparts=rk29xxnand:0x00000100@0x00000080(loader),0x00000100@0x00000180(cpu0_sec
ure_a),0x00000080@0x00000280(cpu1_secure),0x00000400@0x00000300(cpu0_os_a),0x000
00800@0x00000700(dsp0),0x00000800@0x00000f00(dsp1),0x00000800@0x00001700(dsp2),0
x00000100@0x00001f00(rkstudio),0x00001000@0x00002000(root),-
@0x00003000(userdata:grow)

# 以0x00000400@0x00000300(cpu0_os_a)为例说明
# 其格式是 PartSize@PartOffset(Name)，PartSize与PartOffset大小单位为sector，也就是512
字节
# 每个分区信息之间通过逗号分隔，下一个分区的PartOffset为前一个分区的PartOffset+PartSize
# 最后一个分区定义时不用指定PartSize，软件会根据flash大小自动计算
```

固件打包配置文件叫`package-file`，里面指定了要打包那些固件到`update.img`中。

分区大小调整说明：

例如修改了rtt0的代码，编译出来的rtt0.img超过了分区大小。

需要调整`0x00000400@0x00000300(cpu0_os_a)`中的PartSize，也就是`0x00000400`，然后cpu0_os_a分区后面分区的PartOffset都要作对应的调整，注意最后一个分区的尾部不要超过flash容量。

3.4 文件系统说明

SDK默认带有以下文件系统，目前只支持FAT文件系统。

- **root**

  在`parameter.txt`或`setting.ini`中分区名叫`root`，挂载在根目录"/"下，用于存放资源文件（如提示音），build.sh中默认会将`resource/userdata/normal/`目录中的资源文件打包到root.img中。只读文件系统，固件升级会更新。

  在`board/common/mnt_base.c`中的`mount_table`中配置挂载信息，dfs模块开机时会去自动挂载。

- **userdata**

  在`parameter.txt`中分区名叫`userdata`，必须放在最后一个分区。挂载在"/data"目录下，用于存放APP配置文件，第一次升级时会格式化成fat文件系统，可读可写，固件升级不会更新。挂载代码在`bsp/rockchip/rk2118/applications/userdata_mnt.c`。

- **udisk**

  U盘，默认挂载在"/udisk"目录下，可通过`CONFIG_UDISK_MOUNTPOINT`来配置。

- **sdcard**

  SD卡，在`board/common/mnt_base.c`中的`mount_table`中配置挂载信息，dfs模块开机时会去自动挂载

可通过mount命令查看文件系统挂载情况。

```
filesystem  device  mountpoint
----------  ------  ----------
elm         root    /
elm         userda  /data
elm         ud0-0   /udisk
```

可通过`ls`命令查看文件，通过`df`命令查看容量。

4. 固件烧录

4.1 注意

- 由于打印的uart和烧写的uart是同一个，所以需要确保烧写的时候，要把串口打印的客户端先断开
- uart烧写的时候不能插usb

4.2 Windows版升级工具

先安装升级设备驱动：

usb升级驱动：bsp/rockchip/tools/DriverAssitant_v5.13.zip

uart驱动：bsp/rockchip/tools/CDM212364_Setup.zip

4.2.1 Firmware.img升级

工具位于：bsp/rockchip/tools/SocToolKit_v1.9_20240130_01_win.zip

烧写前先确保设备已经切到maskrom模式(*按住开发板上的**MASKROOM**按键，再按**RESET**按键开机*)，目前Windows也支持uart和usb两种烧写方式，所以第一步先选择烧写方式，选择uart的话要指定串口号和波特率，目前最高支持1.5M波特率烧写。同时支持全固件烧写和分区烧写两种方式，其中全固件烧写方式如下：

step1：选择正确的串口

step2：选择波特率1500000

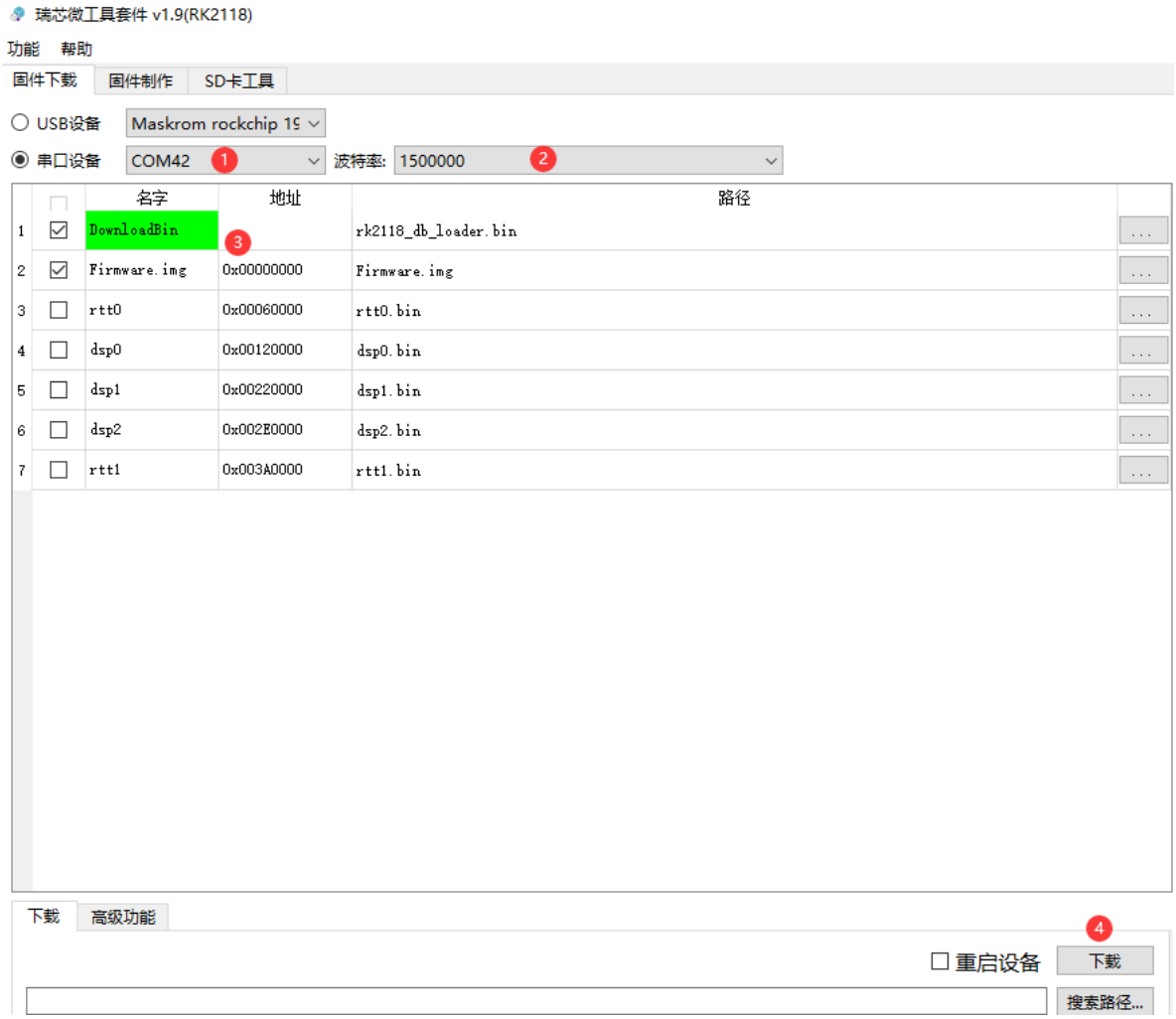
step3：添加下载固件：在空白位置右键选择添加，并填写名字，地址，路径，然后：

打勾loader：bsp/rockchip/rk2118/rkbin/rk2118_db_loader.bin

打勾Firmware.img：bsp/rockchip/rk2118/Image/Firmware.img，地址为0x0

右键选择保存配置到自己的config_xxx.json，以便下次可以直接使用保存的固件配置。

step4：开始下载

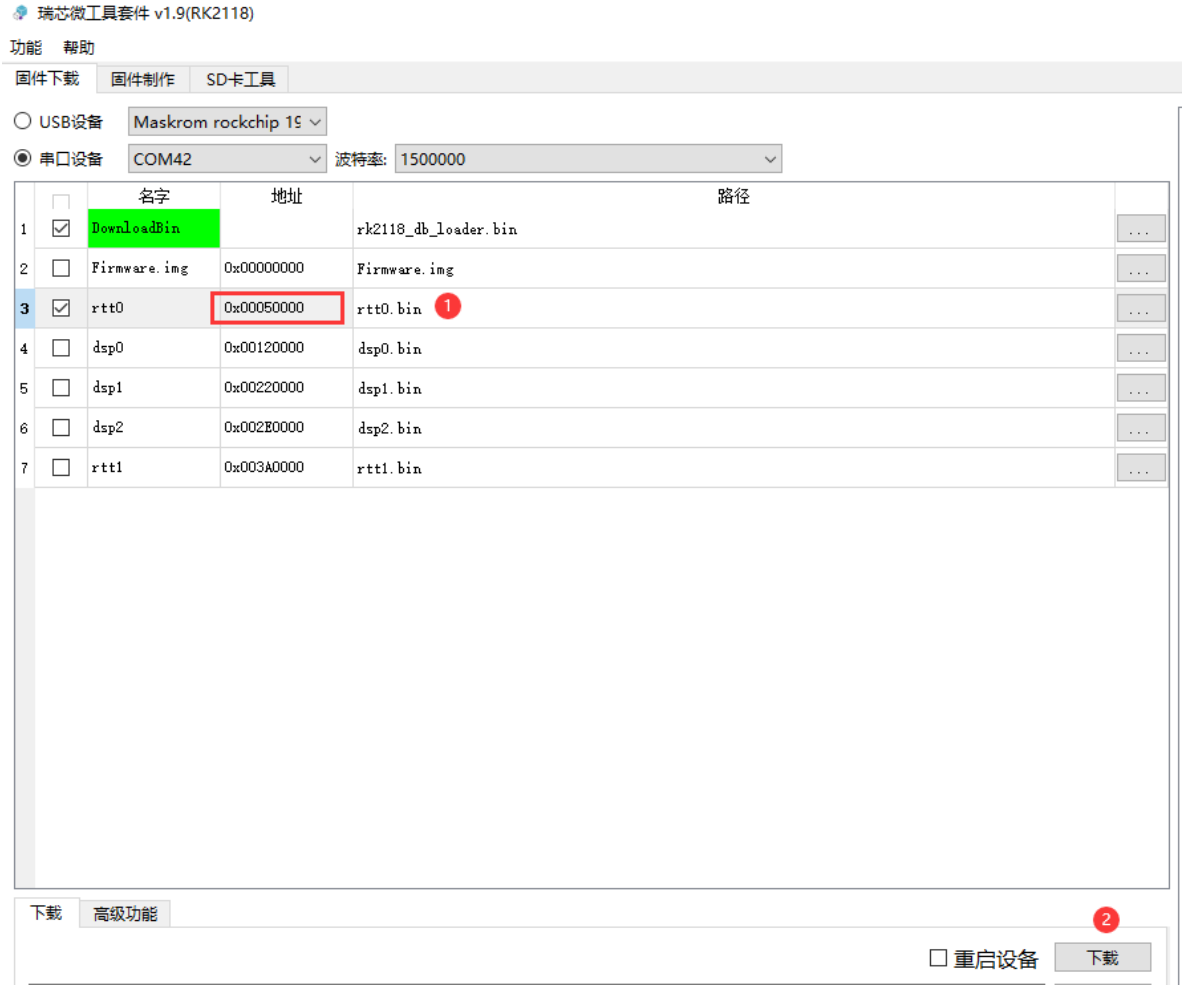


如果想烧写指定分区（例如只修改了rtt0.bin，不需要重新升级Firmware.img以提高效率），则需要指定分区的地址，烧写方式如下：

选择loader：bsp/rockchip/rk2118/rkbin/rk2118_db_loader.bin

选择要升级的分区，如rtthread：bsp/rockchip/rk2118/rtt0.bin，地址从对应的setting.ini中查找，例如：

```
[UserPart3]
Name=OSA
Type=0x200
PartOffset=0x280   #rtt0.bin所在的位置，
                   #sector为单位，需要*512转换为字节，如0x280 X 512 = 0x5000
PartSize=0xa00
Flag=
File=../../rtt0.bin
```

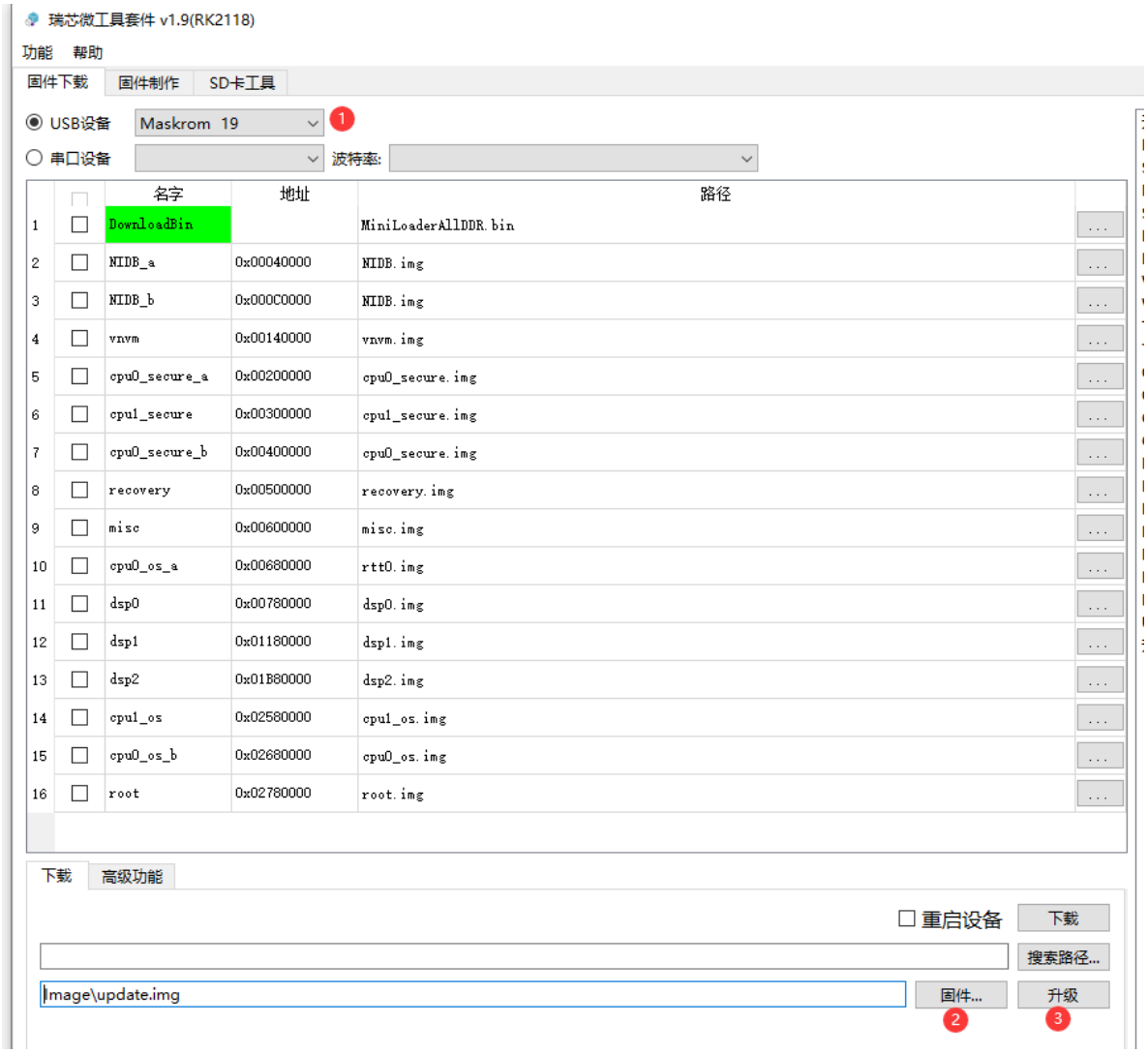


4.2.2 update.img升级

step1：进入usb升级模式

step2：选择update.img

step3：开始升级

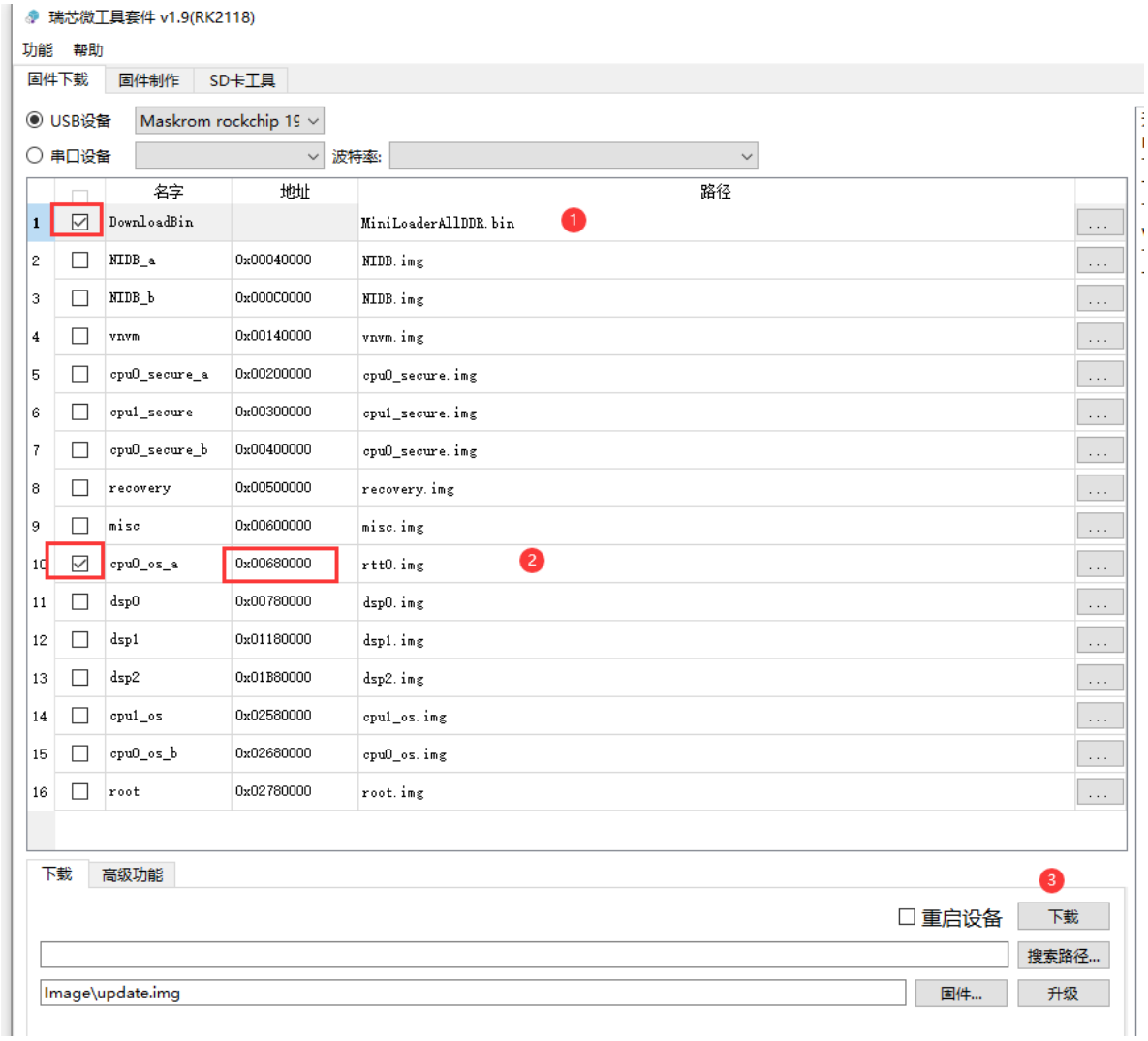


也可以只升级单个img，例如rtt0.img

step1：选择loader

step2：选择rtt0.img，注意地址填写，同上一节

step3：选择下载



4.3 Linux版烧录工具及命令

4.3.1 UART烧写

linux下默认ttyUSB设备是没有写权限的，所以烧之前可以通过sudo chmod 666 /dev/ttyUSBx（x是你的串口号）修改权限。

如果不想每次都去改串口权限，可以通过如下方式添加默认写权限：

```
sudo vi /etc/udev/rules.d/70-rk.rules
# 在创建中添加如下内容，保存退出即可
KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", MODE="0666"
```

烧写方式如下：

```
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
# 先切到maskrom下烧db loader
../tools/upgrade_tool/upgrade_tool db /dev/ttyUSB0 ./Image/rk2118_db_loader.bin
# 完整固件烧写
../tools/upgrade_tool/upgrade_tool wl /dev/ttyUSB0 0 ./Image/Firmware.img
# 在完整固件烧完之后，开发过程可以只需要烧录有更新的固件，例如下面命令就是单独烧cpu0的rtt固件，第三个参数是固件位置，通过查看setting.ini里UserPart3分区，其PartOffset=0x280，所以这里就填0x280
../tools/upgrade_tool/upgrade_tool wl /dev/ttyUSB0 0x280 ./rtthread.bin
```

4.3.2 USB烧写

烧写方式如下：

```
# 先切到maskrom下烧db loader
../tools/upgrade_tool/upgrade_tool db ./Image/rk2118_db_loader.bin
# 完整固件烧写
../tools/upgrade_tool/upgrade_tool wl 0 ./Image/Firmware.img
# 在完整固件烧完之后，开发过程可以只烧录自己有更新的固件，例如下面命令就是单独烧cpu0的rtt固件，其中位置信息需要保持和setting.ini中该分区的其PartOffset相等即可
../tools/upgrade_tool/upgrade_tool wl 0x280 ./rtthread.bin
```

5. RKStudio调音工具

可从以下FTP下载最新版本：

ftp://www.rockchip.com.cn
用户名：rkwifi
密码：Cng9280H8t

目录：14-RK2118\RkStudioTool

这个目录下存放了一个DEMO及固件，具体为：

- soundbar demo

  适用于RK_EVB1_RK2118G_V20_20240424开发板，存放路径为：demo\soundbar\basic。

- 车载demo

  适用于RK_EVB2_AUTOMOTIVE_DSP_RK2118M_V20开发板，存放路径为：demo\vehicle\surround。

RKStudio调音环境搭建与具体使用请参考工具目录下的Docs文档。

6. Dolby Atoms支持

Dolby Atoms库不随SDK一起发布，客户需要单独向RK申请。具体请参考<Rockchip_RK2118_Dolby_Developer_Guide_RT-Thread_CN.pdf>。

注意：使用Atoms功能需要开启固件安全启动流程，所以需要维护好固件签名KEY，不然会出现固件升级后无法启动问题。

7. 运行调试

7.1 系统启动

系统启动方式有以下几种：

1. 固件升级后，自动重新启动；
2. 插入电源供电直接启动；
3. 按Reset键启动；

7.2 系统调试

RK2118 支持串口调试。不同的硬件设备，其串口配置也会有所不同。

串口通信配置信息如下：

波特率：1500000

数据位：8

停止位：1

奇偶校验：none

流控：none

成功进入调试的截图：

```
Booting TF-M 20240303
                    clk_init: PLL_GPLL = 800000000
clk_init: PLL_VPLL0 = 1179648000
clk_init: PLL_VPLL1 = 903168000
clk_init: PLL_GPLL_DIV = 800000000
clk_init: PLL_VPLL0_DIV = 294912000
clk_init: PLL_VPLL1_DIV = 150528000
clk_init: CLK_DSP0_SRC = 400000000
clk_init: CLK_DSP0 = 700000000
clk_init: CLK_DSP1 = 200000000
clk_init: CLK_DSP2 = 200000000
clk_init: ACLK_NPU = 400000000
clk_init: HCLK_NPU = 133333333
clk_init: CLK_STARSE0 = 400000000
clk_init: CLK_STARSE1 = 400000000
clk_init: ACLK_BUS = 266666666
clk_init: HCLK_BUS = 133333333
clk_init: PCLK_BUS = 133333333
clk_init: ACLK_HSPERI = 133333333
clk_init: ACLK_PERIB = 133333333
clk_init: HCLK_PERIB = 133333333
clk_init: CLK_INT_VOICE0 = 49152000
clk_init: CLK_INT_VOICE1 = 45158400
clk_init: CLK_INT_VOICE2 = 98304000
clk_init: CLK_FRAC_UART0 = 64000000
clk_init: CLK_FRAC_UART1 = 48000000
clk_init: CLK_FRAC_VOICE0 = 24576000
clk_init: CLK_FRAC_VOICE1 = 22579200
clk_init: CLK_FRAC_COMMON0 = 12288000
clk_init: CLK_FRAC_COMMON1 = 11289600
clk_init: CLK_FRAC_COMMON2 = 8192000
clk_init: PCLK_PMU = 100000000
clk_init: CLK_32K_FRAC = 32768
clk_init: CLK_MAC_OUT = 50000000
clk_init: MCLK_PDM = 100000000
clk_init: CLKOUT_PDM = 3072000
clk_init: MCLK_SPDIFTX = 6144000
clk_init: MCLK_OUT_SAI0 = 12288000
clk_init: MCLK_OUT_SAI1 = 12288000
clk_init: MCLK_OUT_SAI2 = 12288000
clk_init: MCLK_OUT_SAI3 = 12288000
clk_init: MCLK_OUT_SAI4 = 12288000
clk_init: MCLK_OUT_SAI5 = 12288000
clk_init: MCLK_OUT_SAI6 = 12288000
clk_init: MCLK_OUT_SAI7 = 12288000
clk_init: SCLK_SAI0 = 12288000
clk_init: SCLK_SAI1 = 12288000
clk_init: SCLK_SAI2 = 12288000
clk_init: SCLK_SAI3 = 12288000
clk_init: SCLK_SAI4 = 12288000
clk_init: SCLK_SAI5 = 12288000
clk_init: SCLK_SAI6 = 12288000
clk_init: SCLK_SAI7 = 122880?

 \ | /
- RT -     Thread Operating System
 / | \     4.1.1 build Mar 15 2024 17:10:53
 2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team
[I/I2C] I2C bus [i2c2] registered
[DSP0 INFO] Hello RK2118 dsp0, build Mar 15 2024 16:58:49
[DSP1 INFO] Hello RK2118 dsp1, build Mar 15 2024 16:59:09
[DSP2 INFO] Hello RK2118 dsp2, build Mar 15 2024 16:59:30
delay 1s test start
msh >delay 1s test end
```

输入help命令可查看目前支持的shell命令：

```
msh >help
RT-Thread shell commands:
mem_bw_test      - mem bandwidth test
cpu_stress       - cpu stress test
mcu_jtag_switch  - jtag switch
reboot           - Reboot System
set_thermal_mode - set thermal mode. e.g: set_thermal_mode 0
get_temp         - get current temp.e.g: get_temp <channel>
opp_dump         - opp driver dump. e.g: opp_dump
io               - memory read or write cmd
rkstudio_module_ - rkstudio_module_get
rkstudio_module_ - rkstudio_module_set
rkstudio_spi_app - rkstudio_spi_app_create
rkstudio_spi2apb - rkstudio_spi2apb_cmd
rkstudio_test_ua - rkstudio_test_uart test.e.g : rkstudio_test_spi
```

```
dsp_cmd          - dsp cmd
vendor_test      - vendor storage test: < r / w > <id> [sn]
dump_stat        - dump system stat
cmb_test         - cm_backtrace_test: cmb_test <DIVBYZERO|UNALIGNED|ASSERT>
list             - list objects
list_device      - list device in system
list_timer       - list timer in system
list_memheap     - list memory heap in system
list_msgqueue    - list message queue in system
list_mutex       - list mutex in system
list_sem         - list semaphore in system
list_thread      - list thread
version          - show RT-Thread version information
clear            - clear the terminal screen
free             - Show the memory usage in the system.
ps               - List threads in the system.
help             - RT-Thread shell help.
pin              - pin [option]
```

8. 开发指南

请参考<Rockchip_Developer_Guide_RK2118_CN.pdf>